

Corrigé — Exercice 19

Nombres complexes

1) a) Calcul de $|z_A|$, $|z_B|$ et $|z_C|$.

Méthode : $|e^{i\alpha}| = 1$ pour tout réel α .

$$|z_A| = |2| = 2.$$

$$|z_B| = |2e^{i\theta}| = 2 \times 1 = 2.$$

$$|z_C| = |2e^{2i\theta}| = 2.$$

$$|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$$

1) b) A , B et C appartiennent à un même cercle.

$$OA = OB = OC = 2.$$

⇒ Les trois points sont à la distance 2 de l'origine : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2.

2) a) Montrer que $AB = 4 \sin \frac{\theta}{2}$.

$$AB = |2e^{i\theta} - 2| = 2|e^{i\theta} - 1|.$$

Méthode : Technique de l'angle moitié : $e^{i\theta} - 1 = e^{i\theta/2}(e^{i\theta/2} - e^{-i\theta/2}) = e^{i\theta/2} \times 2i \sin \frac{\theta}{2}$.

$$\text{Donc } |e^{i\theta} - 1| = 2 \left| \sin \frac{\theta}{2} \right|.$$

Comme $\theta \in]0, \pi[$, on a $\frac{\theta}{2} \in]0, \frac{\pi}{2}[$ et donc $\sin \frac{\theta}{2} > 0$.

$$AB = 4 \sin \frac{\theta}{2}$$

2) b) Montrer que $BC = 4 \sin \frac{\theta}{2}$.

$$BC = |2e^{2i\theta} - 2e^{i\theta}| = 2|e^{i\theta}| \times |e^{i\theta} - 1|.$$

Or $|e^{i\theta}| = 1$, et l'on retrouve le calcul précédent.

$$BC = 4 \sin \frac{\theta}{2}$$

2) c) Nature du triangle ABC .

⇒ $AB = BC$: le triangle ABC est isocèle en B , quelle que soit la valeur de θ dans $]0, \pi[$.

3) a) Montrer que $AC = 4 \sin \theta$.

$$AC = |2e^{2i\theta} - 2| = 2|e^{2i\theta} - 1|.$$

Par la même technique avec l'angle 2θ : $e^{2i\theta} - 1 = e^{i\theta} \times 2i \sin \theta$.

Sur $]0, \pi[$, $\sin \theta > 0$.

$$AC = 4 \sin \theta$$

3) b) Valeur de θ pour laquelle ABC est équilatéral.

Le triangle étant déjà isocèle en B , il est équilatéral lorsque $AC = AB$.

$$4 \sin \theta = 4 \sin \frac{\theta}{2}$$

Méthode : $\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$.

L'équation devient $2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} = \sin \frac{\theta}{2}$.

Comme $\sin \frac{\theta}{2} \neq 0$ sur $]0, \pi[$, on peut simplifier : $2 \cos \frac{\theta}{2} = 1$, soit $\cos \frac{\theta}{2} = \frac{1}{2}$.

Donc $\frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{3}$.

$$\theta = \frac{2\pi}{3}$$

3) c) Vérification en calculant les trois côtés.

Pour $\theta = \frac{2\pi}{3}$: $AB = BC = 4 \sin \frac{\pi}{3} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.

$AC = 4 \sin \frac{2\pi}{3} = 4 \times \frac{\sqrt{3}}{2} = 2\sqrt{3}$.

⇒ Les trois côtés valent $2\sqrt{3}$: le triangle est bien équilatéral. C'est cohérent — les trois points sont alors régulièrement répartis sur le cercle de rayon 2.

4) a) Calcul de $\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}$.

Numérateur : $2e^{2i\theta} - 2e^{i\theta} = 2e^{i\theta}(e^{i\theta} - 1)$.

Dénominateur : $2 - 2e^{i\theta} = -2(e^{i\theta} - 1)$.

Simplifions par $2(e^{i\theta} - 1)$, non nul puisque $\theta \in]0, \pi[$:

$$\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B} = -e^{i\theta}$$

4) b) Mesure de l'angle $(\vec{BA}, \vec{BC})$.

Méthode : $(\vec{BA}, \vec{BC}) \equiv \arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) [2\pi]$.

$-e^{i\theta} = e^{i\pi} e^{i\theta} = e^{i(\theta+\pi)}$.

$$(\vec{BA}, \vec{BC}) \equiv \theta + \pi [2\pi]$$

⇒ Le module vaut $|-e^{i\theta}| = 1$, donc $\frac{BC}{BA} = 1$: on retrouve le caractère isocèle établi en 2) c).

4) c) Valeur de θ pour laquelle ABC est rectangle en B .

Le triangle est rectangle en B lorsque $\theta + \pi \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$, c'est-à-dire $\theta \equiv -\frac{\pi}{2} [\pi]$.

Dans $]0, \pi[$, la seule valeur possible est $\theta = \frac{\pi}{2}$.

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$

⇒ Vérification : $AB = BC = 4 \sin \frac{\pi}{4} = 2\sqrt{2}$ et $AC = 4 \sin \frac{\pi}{2} = 4$. Or $AB^2 + BC^2 = 8 + 8 = 16 = AC^2$: le triangle est bien rectangle (et isocèle) en B .